ĐỀ 1

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$ với $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$. Giá trị của $\sin 2\alpha$ bằng

A $\dfrac{24}{25}$. **B.** $\dfrac{7}{25}$. **C.** $-\dfrac{24}{25}$. **D.** $\dfrac{12}{25}$.

Lời giải.

Vì $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$ nên $\sin\alpha > 0$. Ta có:

$$\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}.$$

Khi đó:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5} = \frac{24}{25}.$$

Chọn đáp án A □

Câu 2. Cho $\tan\alpha = 2$. Giá trị của biểu thức $\dfrac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha}$ bằng

A. $\dfrac{7}{4}$. **B** $\dfrac{5}{4}$. **C.** $\dfrac{5}{2}$. **D.** 1.

Lời giải.

Do $\tan\alpha = 2$ nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức cho $\cos\alpha$, ta được:

$$\frac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha} = \frac{3\tan\alpha - 1}{\tan\alpha + 2} = \frac{3\cdot 2 - 1}{2+2} = \frac{5}{4}.$$

Chọn đáp án B □

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{\sin x - \cos x}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4} + k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$\sin x - \cos x \neq 0 \iff \sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0 \iff x - \frac{\pi}{4} \neq k\pi \iff x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án D □

Câu 4. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?

A. $y = \sin x + \cos x$. **B** $y = x\sin x$. **C.** $y = x\cos x$. **D.** $y = \tan x + x$.

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = x\sin x$ có tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R}$ là tập đối xứng.
Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $f(-x) = (-x)\sin(-x) = (-x)(-\sin x) = x\sin x = f(x)$.
Vậy $y = x\sin x$ là hàm số chẵn.
Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Nghiệm của phương trình $2\sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ hoặc $x = \dfrac{2\pi}{3} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
B. $x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi$ hoặc $x = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
C $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ hoặc $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
D. $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$ hoặc $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có:

$$2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \iff \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff \left[\begin{array}{l} 2x - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}).$$

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $2\cos 2x - 1 = 0$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ là

A. 2. **B.** 3. **C** 4. **D.** 6.

Lời giải.

Ta có:

$$2\cos 2x - 1 = 0 \iff \cos 2x = \frac{1}{2} \iff 2x = \pm\frac{\pi}{3} + k2\pi \iff x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Xét các nghiệm trên đoạn $[0; 2\pi]$:

- Với $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi \in [0; 2\pi] \iff -\dfrac{1}{6} \le k \le \dfrac{11}{6}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1\}$ (có 2 nghiệm).
- Với $x = -\dfrac{\pi}{6} + k\pi \in [0; 2\pi] \iff \dfrac{1}{6} \le k \le \dfrac{13}{6}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{1; 2\}$ (có 2 nghiệm).

Vậy phương trình có 4 nghiệm trên đoạn $[0; 2\pi]$.
Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4\sin\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right) - 1$ bằng

A. 3. **B.** -4. **C** -5. **D.** -3.

Lời giải.

Vì $-1 \le \sin\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right) \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên:

$$-5 \le 4\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 1 \le 3.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -5 khi $\sin\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right) = -1$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 5$ và $u_5 = 14$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A. $u_n = 3n + 2$. **B.** $u_n = 3n - 2$. **C.** $u_n = 2n + 1$. **D** $u_n = 3n - 1$.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng. Theo giả thiết, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_2 = u_1 + d = 5 \\ u_5 = u_1 + 4d = 14 \end{cases} \iff \begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 3. \end{cases}$$

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là:

$$u_n = u_1 + (n-1)d = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1.$$

Chọn đáp án D □

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3$ và công sai $d = 4$. Tổng 12 số hạng đầu bằng

A 228. **B.** 216. **C.** 240. **D.** 204.

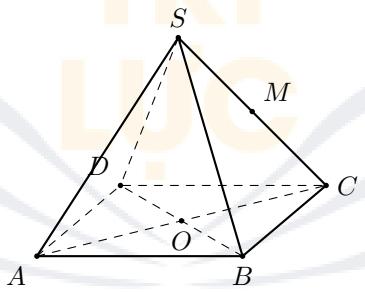
Lời giải.

Tổng 12 số hạng đầu của cấp số cộng là:

$$S_{12} = 12u_1 + \frac{12 \cdot 11}{2} d = 12 \cdot (-3) + 66 \cdot 4 = -36 + 264 = 228.$$

Chọn đáp án A □

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SC (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và



A. song song với AB. **B.** song song với AC. **C.** đi qua O. **D** song song với AD.

Lời giải.

Hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) có điểm chung là S và lần lượt chứa hai đường thẳng song song AD, BC $(AD \parallel BC)$.
Do đó giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AD (và BC).

Chọn đáp án D □

Câu 11. Gọi F là giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (ABM). Khẳng định nào sau đây đúng?

A F là trung điểm của SD. **B.** $FD = 2SF$.
C. $SF = 2FD$. **D.** $SF = 3FD$.

Lời giải.

Hai mặt phẳng (ABM) và (SCD) có điểm chung là M và lần lượt chứa hai đường thẳng song song AB, CD $(AB \parallel CD)$.
Suy ra giao tuyến của (ABM) và (SCD) là đường thẳng qua M song song với CD, cắt SD tại F.
Trong tam giác SCD, vì M là trung điểm của SC và $MF \parallel CD$ $(F \in SD)$ nên F là trung điểm của SD.
Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $OM \parallel (SAB)$. **B.** $OM \parallel (ABCD)$. **C.** $OM \parallel (SCD)$. **D.** $OM \parallel (SBC)$.

Lời giải.

Xét tam giác SAC có O là trung điểm của AC và M là trung điểm của SC.
Suy ra OM là đường trung bình của tam giác $SAC \implies OM \parallel SA$.
Mà $SA \subset (SAB)$ và $OM \not\subset (SAB)$ nên $OM \parallel (SAB)$.
Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho phương trình $2\sin 2x + \sqrt{3} = 0$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\sin 2x = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.	X	
b Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{-\frac{\pi}{6} + k\pi;\ \frac{2\pi}{3} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.	X	
c) Nghiệm dương nhỏ nhất của $(*)$ bằng $\frac{5\pi}{6}$.		X
d Phương trình $(*)$ có đúng 2 nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.	X	

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Ta có $2\sin 2x + \sqrt{3} = 0 \iff \sin 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \iff \sin 2x = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.

b) (Đ) **Đúng.** Giải phương trình:

$$\sin 2x = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \iff \begin{bmatrix} 2x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = \pi - \left(-\frac{\pi}{3}\right) + k2\pi \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{bmatrix} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của phương trình $(*)$ là $S = \left\{-\frac{\pi}{6} + k\pi;\ \frac{2\pi}{3} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

c) (S) **Sai.** Xét các nghiệm dương nhỏ nhất ở từng họ nghiệm:

- Họ $x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi>0 \iff k\geq 1$, nghiệm dương nhỏ nhất của họ này là $x=\dfrac{5\pi}{6}$ (khi $k=1$).
- Họ $x=\dfrac{2\pi}{3}+k\pi>0 \iff k\geq 0$, nghiệm dương nhỏ nhất của họ này là $x=\dfrac{2\pi}{3}$ (khi $k=0$).

Vì $\dfrac{2\pi}{3}<\dfrac{5\pi}{6}$ nên nghiệm dương nhỏ nhất của $(*)$ bằng $\dfrac{2\pi}{3}$.

d) (Đ) **Đúng.** Trên đoạn $[0;\pi]$, phương trình có đúng 2 nghiệm là $x=\dfrac{2\pi}{3}$ và $x=\dfrac{5\pi}{6}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 2. Cho hàm số $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a $y=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$.	X	
b Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.	X	
c) Hàm số đã cho là hàm số chẵn.		X
d Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ bằng 1.	X	

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Ta có:

$$y=\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\left(\frac{1}{2}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)=2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{3}+\cos x\sin\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right).$$

b) (Đ) **Đúng.** Vì $-1\leq\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\leq 1, \forall x\in\mathbb{R}$ nên $-2\leq y\leq 2$. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.

c) (S) **Sai.** Xét tại $x=\dfrac{\pi}{6}$, ta có $y\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=2\sin\dfrac{\pi}{2}=2$ và $y\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)=2\sin\dfrac{\pi}{6}=1\neq y\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ nên hàm số không phải là hàm số chẵn.

d) (Đ) **Đúng.** Với $x\in\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right] \implies x+\dfrac{\pi}{3}\in\left[\dfrac{\pi}{3};\dfrac{5\pi}{6}\right]$.

Trên đoạn $\left[\dfrac{\pi}{3};\dfrac{5\pi}{6}\right]$, ta có $\dfrac{1}{2}\leq\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\leq 1 \implies 1\leq 2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\leq 2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ bằng 1 (đạt được tại $x=\dfrac{\pi}{2}$).

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_2+u_4=14 \\ u_1+u_6=19. \end{cases}$ Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Số hạng đầu $u_1=-3$.	X	
b Công sai $d=5$.	X	
c) Số hạng thứ hai mươi $u_{20}=97$.		X
d Tổng 10 số hạng đầu $S_{10}=195$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Gọi d là công sai của cấp số cộng. Từ giả thiết, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_2+u_4=14 \\ u_1+u_6=19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (u_1+d)+(u_1+3d)=14 \\ u_1+(u_1+5d)=19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1+4d=14 \\ 2u_1+5d=19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=-3 \\ d=5. \end{cases}$$

Vậy số hạng đầu $u_1=-3$.

b) Đ **Đúng.** Từ hệ trên, công sai $d=5$.

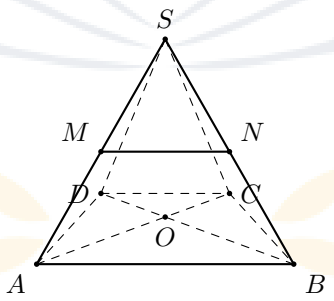
c) S **Sai.** Số hạng thứ hai mươi là $u_{20}=u_1+19d=-3+19\cdot 5=92\neq 97$.

d) Đ **Đúng.** Tổng 10 số hạng đầu là:

$$S_{10}=10u_1+\frac{10\cdot 9}{2}d=10\cdot(-3)+45\cdot 5=-30+225=195.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB\parallel CD$, $AB=2CD$). Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA,SB (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a Giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng SE với $E=AD\cap BC$.	X	
b $MNCD$ là hình bình hành.	X	

Phát biểu	Đ	S
c) Giao điểm F của SC và (ADN) thỏa mãn $\dfrac{SF}{SC}=\dfrac{1}{2}$.		X
d) $MN \parallel (SAD)$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Ta có $S \in (SAD)\cap(SBC)$ và $E = AD \cap BC \implies \begin{cases} E \in AD \subset (SAD) \\ E \in BC \subset (SBC) \end{cases} \implies$ $E \in (SAD)\cap(SBC)$. Vậy $(SAD)\cap(SBC) = SE$.

b) Đ **Đúng.** Vì M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB nên MN là đường trung bình của tam giác $SAB \implies MN \parallel AB$ và $MN = \dfrac{1}{2}AB$.

Mặt khác $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$, suy ra $MN \parallel CD$ và $MN = CD$, do đó tứ giác $MNCD$ là hình bình hành.

c) S **Sai.** Gọi $E = AD \cap BC$. Khi đó $(ADN)\cap(SBC) = NE$, nên giao điểm của SC và (ADN) là $F = SC \cap NE$.

Trong tam giác ABE, vì $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$ nên CD là đường trung bình của tam giác $ABE \implies C$ là trung điểm của BE.

Xét tam giác SBE có SC và EN là hai đường trung tuyến cắt nhau tại F, nên F là trọng tâm của tam giác $SBE \implies \dfrac{SF}{SC} = \dfrac{2}{3} \neq \dfrac{1}{2}$.

d) S **Sai.** Vì $M \in SA \subset (SAD)$ và $N \notin (SAD)$ nên đường thẳng MN cắt mặt phẳng (SAD) tại điểm M.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | ..... □

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin^2 x + 2\cos x$. Tính $M - m$.

Đáp án: 4

Lời giải.

Ta có:

$$y = \sin^2 x + 2\cos x = 1 - \cos^2 x + 2\cos x = 2 - (\cos x - 1)^2.$$

Với mọi $x \in \mathbb{R}$, vì $-1 \le \cos x \le 1$ nên $-2 \le \cos x - 1 \le 0 \implies 0 \le (\cos x - 1)^2 \le 4$.
Suy ra:

$$-2 \le 2 - (\cos x - 1)^2 \le 2 \implies -2 \le y \le 2.$$

Do đó $M = 2$ (đạt được khi $\cos x = 1$) và $m = -2$ (đạt được khi $\cos x = -1$).
Vậy $M - m = 2 - (-2) = 4$.

Đáp án: 4 ..... □

Câu 2. Cho $\sin\alpha = -\dfrac{4}{5}$ và $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$. Tính $A = 5\cos\alpha - 3\tan\alpha$.

Đáp án: −7

Lời giải.

Vì $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$ nên $\cos\alpha < 0$. Ta có:

$$\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\left(-\frac{4}{5}\right)^2} = -\frac{3}{5}.$$

Suy ra $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{-\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = \dfrac{4}{3}$.
Thay vào biểu thức A, ta được:

$$A = 5\cdot\left(-\frac{3}{5}\right) - 3\cdot\frac{4}{3} = -3-4 = -7.$$

Đáp án: -7 □

Câu 3. Một hội trường có 15 hàng ghế, hàng thứ nhất có 20 ghế, mỗi hàng sau nhiều hơn hàng liền trước 3 ghế. Hội trường có tất cả bao nhiêu ghế?

Đáp án: 6 | 1 | 5 |

Lời giải.

Số ghế ở mỗi hàng từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 15 lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 20$, công sai $d = 3$ và số các số hạng là $n = 15$.
Tổng số ghế trong hội trường là:

$$S_{15} = 15u_1 + \frac{15\cdot 14}{2}d = 15\cdot 20 + 105\cdot 3 = 300 + 315 = 615 \text{ (ghế)}.$$

Đáp án: 615 □

Câu 4. Chiều cao sóng biển (mét) tại thời điểm t (giờ) là $h(t) = 2 + 1{,}5\sin\left(\dfrac{\pi}{6}t\right)$. Tìm thời điểm đầu tiên $t > 0$ để chiều cao sóng bằng 2,75 m.

Đáp án: 1 | | | |

Lời giải.

Để chiều cao sóng bằng 2,75 m thì:

$$h(t) = 2{,}75 \iff 2 + 1{,}5\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = 2{,}75 \iff \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = \frac{1}{2}$$

$$\iff \left[\begin{array}{l}\dfrac{\pi}{6}t = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ \dfrac{\pi}{6}t = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l}t = 1 + 12k \\ t = 5 + 12k\end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}).$$

Thời điểm đầu tiên $t > 0$ ứng với $k = 0$ ở họ nghiệm thứ nhất là $t = 1$ (giờ).

Đáp án: 1 □

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SC, $I = AM \cap SO$. Biết $\dfrac{SI}{SO} = \dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b$.

Đáp án: 5 | | | |

Lời giải.

Vì $ABCD$ là hình bình hành tâm O nên O là trung điểm của AC.
Xét tam giác SAC có hai đường trung tuyến SO và AM cắt nhau tại I, suy ra I là trọng tâm

của tam giác SAC.
Theo tính chất trọng tâm tam giác, ta có:

$$\frac{SI}{SO} = \frac{2}{3}.$$

Do $\frac{2}{3}$ là phân số tối giản nên $a = 2, b = 3 \implies a + b = 2 + 3 = 5$.

Đáp án: 5 ..... □

Câu 6. Một vật dao động điều hòa có li độ (cm) tại thời điểm t (giây) là $x = 3\sin t + 4\cos t$. Tính biên độ dao động của vật (đơn vị: cm).

Đáp án: 5

Lời giải.

Ta có:

$$x = 3\sin t + 4\cos t = \sqrt{3^2 + 4^2}\left(\frac{3}{5}\sin t + \frac{4}{5}\cos t\right) = 5\cos(t - \varphi),$$

trong đó $\cos\varphi = \frac{4}{5}$ và $\sin\varphi = \frac{3}{5}$.
Vậy biên độ dao động của vật là $A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ (cm).

Đáp án: 5 ..... □